

Manual Operativo de Estructuras de Datos

Ecosistema de Automatización IA Autónomo — Vector Consultores

Autor: Matías Medrano · Módulo 8, Proyecto Integrador · Base Airtable: `appmVz5S3bfSSMfgU`

1. Para qué sirve este documento

Un sistema automatizado no falla por falta de inteligencia: falla porque los datos que la alimentan están desordenados. Este manual documenta el **cerebro relacional** del ecosistema — la base de Airtable que actúa como memoria, registro y panel de control — y los **contratos de datos** que usan las integraciones para hablar entre sí.

Está escrito para dos lectores a la vez. El dueño del negocio debería poder leer las secciones 2 y 3 y entender qué guarda el sistema y por qué. Quien tenga que mantener o extender el flujo debería poder leer las secciones 4 a 7 y saber exactamente qué campo escribe cada nodo y qué forma tiene cada payload.

Por qué Airtable y no una planilla

Una planilla guarda datos; una base relacional guarda **contexto**. La diferencia es operativa, no estética: cuando entra una consulta de un cliente que ya trabajó con la consultora, el sistema busca el dominio del remitente, encuentra la cuenta y le pasa a la IA todo el historial previo. La respuesta deja de ser genérica y pasa a ser informada, sin que nadie tenga que cargar ese contexto a mano.

En una planilla, esa vinculación habría que resolverla con fórmulas de búsqueda que se rompen apenas alguien inserta una fila. En Airtable el registro *sabe* con qué otro registro está conectado.

2. Cómo se generó el esquema

La estructura fue generada mediante instrucciones en lenguaje natural a **Omni AI**, el asistente de IA integrado de Airtable, y luego auditada y corregida a mano.

El proceso fue en tres pasadas, y vale documentarlo porque el resultado no fue limpio a la primera:

Pasada 1 — generación inicial. Se le entregó a Omni la especificación completa de las siete tablas, con nombres de campo, tipos y relaciones. Omni creó cuatro tablas y las pobló con quince registros de ejemplo, pese a que la instrucción pedía explícitamente no cargar datos. También reemplazó varias listas de opciones por interpretaciones propias: `Estado` quedó como *Nuevo / En proceso / Pendiente / Cerrado* en lugar de los ocho estados del flujo, y `Segmento` como *Empresas / Pymes / Particulares* en lugar de *VIP / Estandar / Descartado*.

Pasada 2 — corrección de opciones y tablas faltantes. Se emitió una segunda instrucción con los cinco cambios puntuales y la creación de `LOG_Errores`, `CFG_Config` y `PRM_Prompts`. Acá apareció un efecto secundario que conviene conocer: **al reemplazar las opciones de un campo de tipo *single select*, Airtable vacía las celdas que usaban las opciones eliminadas**. Los quince registros quedaron con `Estado` y `Segmento` en blanco.

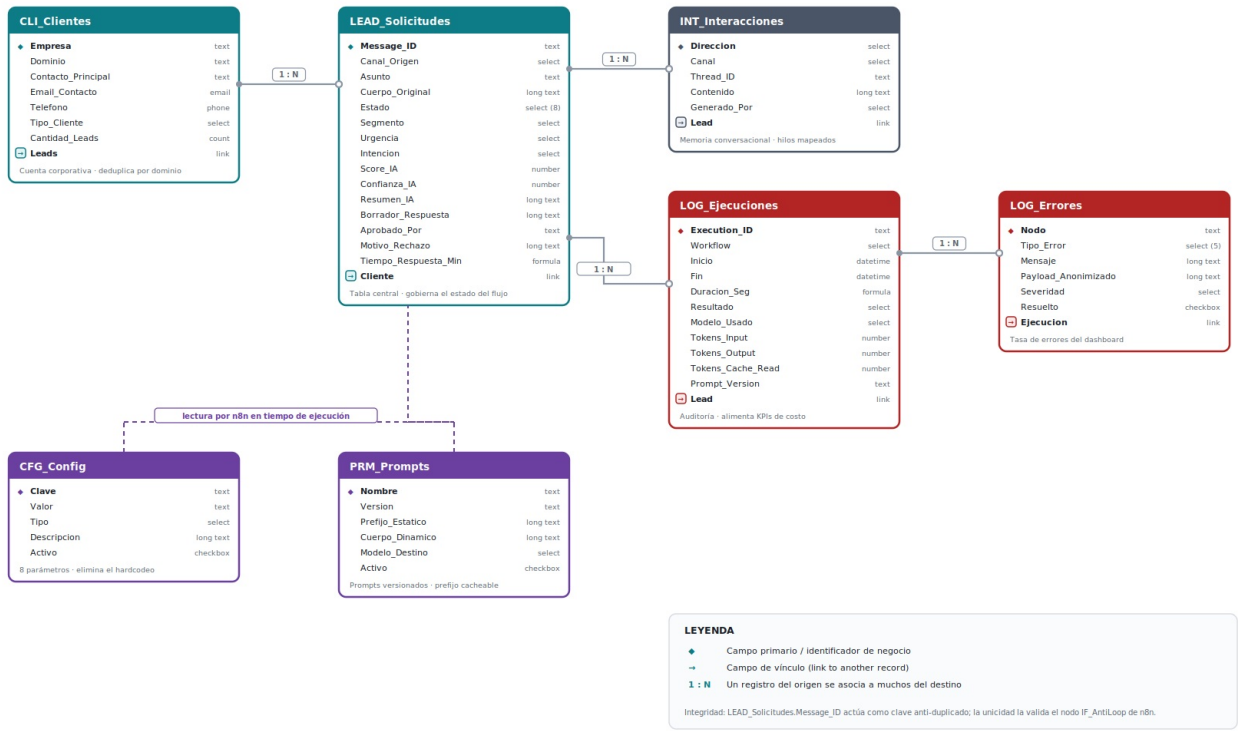
Pasada 3 — repoblado. Una tercera instrucción reasignó los valores según una distribución diseñada para que el set de prueba fuera representativo: cuatro registros en `En revisión humana` (para que la cola de aprobación tenga contenido), uno en `Error` (para que la tasa de errores del dashboard no arranque en cero) y puntajes coherentes con el umbral VIP de 75.

Lección operativa. La IA generativa acelera la creación de estructuras pero no garantiza fidelidad a la especificación. El patrón correcto es *generar con IA, auditar con checklist*. En este caso, tres campos de tipo *select* y tres tablas enteras se habrían pasado por alto sin una verificación explícita — y cada uno de ellos habría roto el flujo en producción, no en diseño.

3. Mapa relacional

Esquema relacional — base VECTOR_OPS

Airtable · Base ID appmVz53bfSSMfGU · 7 tablas vinculadas



Esquema relacional de la base VECTOR_OPS

La base tiene **siete tablas** organizadas en tres anillos:

- **Núcleo operativo** — CLI_Clientes y LEAD_Solicitudes . Contienen la información de negocio y gobiernan el estado del proceso.
- **Anillo de trazabilidad** — INT_Interacciones , LOG_Ejecuciones y LOG_Errores . Registran qué pasó, cuándo, con qué modelo y a qué costo. Alimentan el dashboard.
- **Anillo de configuración** — CFG_Config y PRM_Prompts . No participan del flujo de datos: n8n las lee en tiempo de ejecución para saber cómo comportarse. Son las que permiten afirmar que el sistema no tiene valores hardcodedos.

Las cuatro relaciones son todas de uno a muchos:

Origen	Destino	Cardinalidad	Qué representa
CLI_Clientes	LEAD_Solicitudes	1 : N	Una cuenta acumula muchas consultas a lo largo del tiempo
LEAD_Solicitudes	INT_Interacciones	1 : N	Un lead genera un hilo con varios mensajes
LEAD_Solicitudes	LOG_Ejecuciones	1 : N	Un lead puede reprocesarse (reintentos, edición del borrador)
LOG_Ejecuciones	LOG_Errores	1 : N	Una ejecución fallida puede acumular varios errores

4. Diccionario de tablas

4.1 CLI_Clientes — la cuenta corporativa

Guarda la entidad estable. Un lead va y viene; el cliente permanece.

Campo	Tipo	Función en el sistema
Empresa	Single line text	Identificador de negocio
Dominio	Single line text	Clave de matching. El nodo <code>AT_Buscar_Cliente</code> compara el dominio del remitente contra este campo para decidir si es cuenta conocida
Contacto_Principal	Single line text	Referente humano
Email_Contacto	Email	Dato personal — sujeto a política de minimización
Telefono	Phone	Formato internacional <code>+54...</code> para compatibilidad con WhatsApp API
Tipo_Cliente	Single select	<code>Nuevo</code> · <code>Recurrente</code> · <code>Ex-cliente</code>
Cantidad_Leads	Count	Campo calculado sobre el vínculo
Leads	Link → <code>LEAD_Solicitudes</code>	Relación 1:N

El matching por dominio en lugar de por email completo es deliberado: si escribe una persona distinta de la misma empresa, el sistema igual reconoce la cuenta.

4.2 `LEAD_Solicitudes` — la tabla central

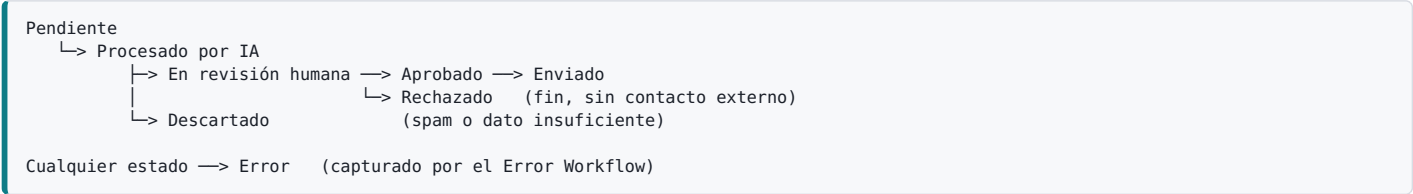
Es el corazón del sistema. Cada fila es una consulta entrante y su ciclo de vida completo.

Campo	Tipo	Función en el sistema
Message_ID	Single line text	Clave anti-duplicado. Antes de crear un registro, <code>IF_AntiLoop</code> verifica que este ID no exista
Canal_Origen	Single select	<code>Gmail</code> · <code>WhatsApp</code> · <code>Formulario</code>
Asunto	Single line text	—
Cuerpo_Original	Long text	Texto truncado. Sujeto a purga a los 90 días
Estado	Single select (8)	Gobierna el flujo. Ver máquina de estados en 4.2.1
Segmento	Single select	<code>VIP</code> · <code>Estandar</code> · <code>Descartado</code> — define la salida del router
Urgencia	Single select	<code>Alta</code> · <code>Media</code> · <code>Baja</code> — ordena la cola de aprobación
Intencion	Single select	<code>Cotizacion</code> · <code>Soporte</code> · <code>Info</code> · <code>Spam</code>
Score_IA	Number, 0 decimales	Ver nota crítica abajo
Confianza_IA	Number, 2 decimales	Por debajo de 0,60 dispara el semáforo HITL-2
Resumen_IA	Long text	Salida del modelo de clasificación
Borrador_Respuesta	Long text	Texto que el humano aprueba, edita o rechaza
Aprobado_Por	Single line text	Trazabilidad de responsabilidad. Quién autorizó el envío
Fecha_Aprobacion / Fecha_Envio	Date con hora	Base del KPI de tiempo de respuesta
Motivo_Rechazo	Long text	Alimenta el ciclo de mejora del prompt
Tiempo_Respuesta_Min	Formula	<code>DATETIME_DIFF({Fecha_Envio}, CREATED_TIME(), 'minutes')</code>
Cliente	Link → <code>CLI_Clientes</code>	Relación N:1

Nota crítica sobre `Score_IA`. Este campo es de tipo **Number**, no texto. Es una decisión de diseño, no un detalle. El router `SW_Router_Segmento` compara `Score_IA` contra el umbral guardado en `CFG_Config`; si el campo fuera texto, la comparación se haría carácter por carácter y `"9"` resultaría mayor que `"85"`. El sistema rutearía leads al segmento equivocado sin arrojar ningún error visible — el peor tipo de falla, porque no se manifiesta hasta que alguien audita los resultados.

4.2.1 Máquina de estados

El campo `Estado` no es una etiqueta descriptiva: es lo que determina qué puede hacer el sistema con cada registro.



La transición que importa para el criterio de seguridad es **En revisión humana** → **Aprobado**: es la única puerta que habilita una acción hacia el exterior, y solo un humano puede abrirla.

4.3 INT_Interacciones — memoria conversacional

Campo	Tipo	Función
Direccion	Single select	Entrante · Saliente
Canal	Single select	Gmail · Slack · WhatsApp
Thread_ID	Single line text	Mapeo de hilos. Permite responder dentro de la conversación en lugar de abrir una nueva
Contenido	Long text	—
Generado_Por	Single select	Humano · IA — distingue qué escribió la máquina y qué una persona
Lead	Link → LEAD_Solicitudes	—

El campo **Generado_Por** tiene valor de auditoría: permite reconstruir, ante un reclamo, qué parte de una conversación fue redactada por el sistema.

4.4 LOG_Ejecuciones — auditoría y costos

Campo	Tipo	Función
Execution_ID	Single line text	ID de n8n — enlaza el registro con el log del orquestador
Workflow	Single select	Principal · Batch · Error
Inicio / Fin	Date con hora	—
Duracion_Seg	Formula	DATETIME_DIFF({Fin}, {Inicio}, 'seconds')
Resultado	Single select	Exito · Error · Parcial — base de la tasa de éxito del dashboard
Modelo_Usado	Single select	gpt-4o-mini · claude-sonnet · claude-batch
Tokens_Input / Tokens_Output / Tokens_Cache_Read	Number	Insumo del KPI de costo por lead
Prompt_Version	Single line text	Permite correlacionar una caída de calidad con un cambio de prompt
Lead	Link → LEAD_Solicitudes	—

Separar **Tokens_Cache_Read** de **Tokens_Input** no es cosmético: es lo que permite medir el ahorro real del Prompt Caching en producción, en lugar de estimarlo.

4.5 LOG_Errores — resiliencia observable

Campo	Tipo	Función
Nodo	Single line text	Dónde falló, con el nombre del nodo
Tipo_Error	Single select (5)	API_FAIL · DATA_MISSING · PARSE_FAIL · AUTH_FAIL · TIMEOUT
Mensaje	Long text	Texto del error
Payload_Anonimizado	Long text	Datos enmascarados. Ver política de minimización
Severidad	Single select	Alta · Media · Baja
Resuelto	Checkbox	Distingue el error histórico del incidente abierto
Ejecucion	Link → LOG_Ejecuciones	—

La categorización en cinco tipos permite que el error deje de ser anecdótico y pase a ser una métrica: si `API_FAIL` sube, el problema es del proveedor; si sube `PARSE_FAIL`, el problema es del prompt.

4.6 CFG_Config — parámetros del sistema

Ocho registros que eliminan el hardcodeo. Cambiar el comportamiento del sistema es editar una celda, no abrir n8n.

Clave	Valor	Tipo	Para qué
SCORE_UMBRAL_VIP	75	number	Corte de segmentación
MAX_TOKENS_CLASIFICACION	300	number	Techo de costo del nodo liviano
MAX_TOKENS_PROPUUESTA	1200	number	Techo de costo del nodo denso
MODELO_CLASIFICACION	gpt-4o-mini	string	Modelo para tareas mecánicas
MODELO_ANALISIS	claude-sonnet	string	Modelo para lectura densa
CANAL_SLACK_APROBACION	#aprobaciones	string	Destino del HITL
TIMEOUT_HITL_HORAS	24	number	Escalamiento por inacción
MAX_EJECUCIONES_HORA	60	number	Freno anti-bucle infinito

Los dos campos de modelo tienen una consecuencia práctica: migrar todo el sistema a otro proveedor de IA es cambiar dos filas de una tabla.

4.7 PRM_Prompts — prompts versionados

Campo	Tipo	Función
Nombre	Single line text	Identificador funcional
Version	Single line text	Se persiste en cada ejecución para trazabilidad
Prefijo_Estatico	Long text	Bloque cacheable. Manual de marca y catálogo — no cambia entre ejecuciones
Cuerpo_Dinamico	Long text	Plantilla con variables <code>{{ }}</code>
Modelo_Destino	Single select	A qué modelo va dirigido
Activo	Checkbox	Permite tener una versión candidata sin ponerla en producción

La separación entre prefijo estático y cuerpo dinámico no es organizativa: es el **requisito técnico del Prompt Caching**. El bloque a cachear debe ir al comienzo del mensaje y ser idéntico byte a byte entre llamadas. Guardarlo en un campo aparte garantiza esa estabilidad y hace visible cuándo alguien lo modifica — porque modificarlo invalida el caché y el ahorro desaparece.

5. Esquemas JSON de transferencia

Cinco contratos gobiernan el paso de datos entre integraciones. Todos están versionados en `02-manual-datos/schemas/` del repositorio.

5.1 Entrada normalizada · Gmail → n8n

Archivo: `01-entrada-gmail.json` · **Produce:** `FN_Normalizar_Payload` · **Consume:** todo el flujo posterior

Es la frontera entre el mundo desordenado (un email real, con HTML, firmas, cadenas de respuestas y trackers) y el mundo controlado del flujo. Todo lo que no está en este esquema se descarta antes de seguir.

```
{
  "execution_id": "exec_8f2a91",
  "message_id": "CAF7=abc123@mail.gmail.com",
  "thread_id": "18d9f2a1b3c4",
  "received_at": "2026-08-27T14:32:11Z",
  "channel": "gmail",
  "from": {
    "name": "Laura Giménez",
    "email": "l.gimenez@empresa.com",
    "domain": "empresa.com"
  },
  "subject": "Consulta por auditoría de procesos",
  "body_clean": "Buenos días, somos una empresa de 40 empleados...",
  "attachments": [
    { "filename": "pliego.pdf", "mime": "application/pdf", "size_kb": 842 }
  ],
  "has_attachments": true
}
```

El campo `domain` se extrae acá y no más adelante porque es la clave de búsqueda contra `CLI_Clientes`. El `body_clean` está topeado en 8.000 caracteres: sin ese límite, un email con veinte respuestas encadenadas dispararía el costo de tokens sin aportar información.

5.2 Salida de clasificación · OpenAI → n8n

Archivo: 02-salida-clasificacion.json · **Produce:** AI_Clasificar_Lead_Mini · **Valida:** FN_Validar_JSON_IA

Este es el contrato más estricto del sistema, porque es el único punto donde un componente no determinístico escribe datos que después gobiernan decisiones.

```
{
  "segmento": "VIP",
  "urgencia": "Alta",
  "intencion": "Cotizacion",
  "score": 87,
  "resumen": "Empresa de 40 empleados solicita auditoría de procesos con plazo de 3 semanas.",
  "datos_extraidos": {
    "empresa": "Distribuidora Norte SA",
    "tamano_estimado": 40,
    "presupuesto_mencionado": null,
    "plazo_mencionado": "3 semanas"
  },
  "requiere_lectura_densa": true,
  "confianza": 0.91
}
```

Tres decisiones de diseño merecen explicación:

- **enum en lugar de texto libre.** Los valores de `segmento`, `urgencia` e `intencion` están restringidos a listas cerradas que coinciden exactamente con las opciones de Airtable. Si el modelo devuelve algo fuera de la lista, la validación falla y el registro se deriva a revisión humana en lugar de escribirse mal.
- **null explícito.** El esquema admite nulos en `datos_extraidos` justamente para darle al modelo una salida honesta cuando el dato no está. Sin esa opción, un LLM tiende a completar el hueco con algo plausible — que es la definición operativa de una alucinación.
- **confianza como número.** Habilita el umbral automático de derivación a humano sin que nadie tenga que interpretar prosa.

5.3 Solicitud de aprobación · n8n → Slack

Archivo: 03-slack-aprobacion.json · **Materializa:** el punto HITL-1

```

{
  "channel": "{{json.config.canal_aprobacion}}",
  "text": "Aprobación requerida – Lead #{{json.lead_id}}",
  "blocks": [
    { "type": "header",
      "text": { "type": "plain_text", "text": "Lead VIP – aprobación requerida" } },
    { "type": "section", "fields": [
      { "type": "mrkdwn", "text": "*Empresa:*\\n{{json.empresa}}" },
      { "type": "mrkdwn", "text": "*Score IA:*\\n{{json.score}}/100" },
      { "type": "mrkdwn", "text": "*Urgencia:*\\n{{json.urgencia}}" },
      { "type": "mrkdwn", "text": "*Modelo:*\\n{{json.modelo_usado}}" }
    ] },
    { "type": "section",
      "text": { "type": "mrkdwn", "text": "*Borrador:*\\n>{{json.borrador}}" } },
    { "type": "actions", "elements": [
      { "type": "button", "style": "primary",
        "text": { "type": "plain_text", "text": "Aprobar y enviar" },
        "url": "{{json.resume_url}}?d=approve" },
      { "type": "button",
        "text": { "type": "plain_text", "text": "Editar" },
        "url": "{{json.resume_url}}?d=edit" },
      { "type": "button", "style": "danger",
        "text": { "type": "plain_text", "text": "Rechazar" },
        "url": "{{json.resume_url}}?d=reject" }
    ] }
  ]
}

```

El mensaje incluye el score y el modelo usado a propósito: quien aprueba necesita saber **con cuánta confianza y con qué herramienta** se generó lo que está por firmar. Un botón de aprobar sin contexto convierte al humano en un sello de goma, que es exactamente lo que el control humano intenta evitar.

5.4 Callback de decisión · Slack → n8n

Archivo: 04-callback-hitl.json · **Reanuda:** WAIT_Aprobacion_HITL

```

{
  "execution_id": "exec_8f2a91",
  "decision": "approve",
  "approver": { "slack_id": "U02ABC", "name": "Martín Rossi" },
  "edited_text": null,
  "reject_reason": null,
  "decided_at": "2026-08-27T15:10:44Z"
}

```

Este es el único payload del sistema capaz de habilitar una acción hacia el exterior. El campo `approver` se persiste en `LEAD_Solicitudes.Aprobado_Por`: ante cualquier reclamo, queda registrado quién autorizó el envío y cuándo.

5.5 Salida multicanal · n8n → Gmail / WhatsApp

Archivo: 05-salida-gmail-whatsapp.json · **Se construye:** solo tras `decision = approve`

```

{
  "gmail": {
    "threadId": "18d9f2a1b3c4",
    "to": "l.gimenez@empresa.com",
    "subject": "Re: Consulta por auditoría de procesos",
    "inReplyTo": "CAF7=abc123@mail.gmail.com",
    "bodyHtml": "<p>Hola Laura, ...</p>",
    "trackingId": "exec_8f2a91"
  },
  "whatsapp": {
    "messaging_product": "whatsapp",
    "to": "+5493411234567",
    "type": "template",
    "template": {
      "name": "aviso_propuesta_enviada",
      "language": { "code": "es_AR" },
      "components": [
        { "type": "body", "parameters": [
          { "type": "text", "text": "Laura" },
          { "type": "text", "text": "Vector Consultores" }
        ] }
      ]
    }
  }
}

```

Dos estándares técnicos que el esquema hace obligatorios:

- **threadId e inReplyTo en Gmail.** Sin ellos la respuesta abre un hilo nuevo y el cliente recibe un mensaje huérfano. Mapear el hilo es lo que hace que la automatización se sienta como una conversación y no como un sistema.
- **to con patrón E.164 en WhatsApp.** El `pattern` del esquema rechaza cualquier número sin el signo `+` y sin código de país. Además, el `type` está restringido a `template`: los mensajes proactivos fuera de la ventana de 24 horas exigen una plantilla previamente aprobada, y el esquema impide construir un payload que la API vaya a rechazar.

6. Cómo se recorre la base durante una ejecución

Paso del flujo	Tabla	Operación	Estado resultante
Validación de entrada	LEAD_Solicitudes	Búsqueda por <code>Message_ID</code>	— (control anti-duplicado)
Identificación de cuenta	CLI_Clientes	Búsqueda por <code>Dominio</code>	—
Registro inicial	LEAD_Solicitudes	Create	Pendiente
Clasificación con IA	LEAD_Solicitudes	Update	Procesado por IA
Generación de borrador	LEAD_Solicitudes	Update	En revisión humana
Decisión humana	LEAD_Solicitudes	Update	Aprobado / Rechazado
Envío al cliente	INT_Interacciones	Create	—
Cierre	LEAD_Solicitudes	Update	Enviado
Auditoría	LOG_Ejecuciones	Create	—
Si algo falla	LOG_Errores	Create	Error

Lectura de configuración: `CFG_Config` y `PRM_Prompts` se consultan al inicio de cada ejecución y no se escriben nunca desde el flujo.

7. Verificación del esquema

Cinco controles que se ejecutaron sobre la base y que conviene repetir ante cualquier modificación:

Control	Por qué importa	Estado
<code>Score_IA</code> es de tipo Number	Evita comparaciones texto contra número en el router	✓
<code>Estado</code> tiene las 8 opciones con la tilde en “revisión”	n8n escribe el valor por nombre exacto; una diferencia rompe la actualización	✓
Los cuatro vínculos existen en ambos sentidos	Airtable crea el campo espejo automáticamente, pero conviene confirmarlo	✓
<code>Message_ID</code> presente en todos los registros	Airtable no impone unicidad; la valida <code>IF_AntiLoop</code>	✓
Las fórmulas no devuelven <code>#ERROR</code>	Suelen romperse si un campo referenciado cambió de nombre	✓

8. Consideraciones de privacidad sobre el esquema

Tres campos contienen datos personales: `CLI_Clientes.Email_Contacto`, `CLI_Clientes.Telefono` y `LEAD_Solicitudes.Cuerpo_Original`. El tratamiento de esos campos está detallado en el documento de Seguridad y Resiliencia, pero conviene anticipar las tres reglas que condicionan el diseño de la base:

- **Se ocultan en la vista pública.** El dashboard compartido no expone ninguno de los tres.
- **LOG_Errores no guarda datos originales.** El campo se llama `Payload_Anonimizado` precisamente porque el enmascarado ocurre antes de escribir, no después.
- **Cuerpo_Original tiene retención limitada.** Se purga a los 90 días; el registro analítico (segmento, score, tiempos) persiste, porque no requiere el texto para ser útil.

El principio de fondo: la base guarda lo necesario para operar y medir, no todo lo que podría guardar.